

# CHAPITRE 7 : FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

## I. Généralités

**Activité 1** À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant (donner les valeurs arrondies à  $10^{-2}$  près) :

|       |    |    |   |     |   |   |   |
|-------|----|----|---|-----|---|---|---|
| $x$   | -2 | -1 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| $e^x$ |    |    |   |     |   |   |   |

### 1. Définition et notation

#### Définition

La fonction logarithme népérien  $\ln$  réalisant une bijection de  $]0; +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ , elle admet une fonction réciproque définie sur  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $]0; +\infty[$ .

Cette fonction réciproque est appelée **fonction exponentielle népérienne**, notée  $\exp$  ou  $x \mapsto e^x$ .

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et pour tout  $y \in ]0; +\infty[$  :  $e^x = y \iff x = \ln(y)$

### 2. Remarques et Relations fondamentales

#### Remarque 1

- La fonction  $e^x$  est définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier ( $D_{\exp} = \mathbb{R}$ ).
- Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  (la fonction exponentielle est **\*\*strictement positive\*\***).
- Valeurs particulières :  $e^0 = 1$  et  $e^1 = e \approx 2,718$ .

**Remarque 2 (Simplifications de réciprocité)** Pour tout réel  $x$  et pour tout réel  $y > 0$  :

- $\ln(e^x) = x$  (pour tout  $x \in \mathbb{R}$ )
- $e^{\ln(y)} = y$  (pour tout  $y > 0$ )

### 3. Propriétés algébriques

#### Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

**Conséquences des propriétés :** Pour tous réels  $a$  et  $b$ , et pour tout  $n \in \mathbb{Z}$  :

- a) **Inverse :**  $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- b) **Quotient :**  $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- c) **Puissance :**  $(e^a)^n = e^{n \cdot a}$
- d) **Racine carrée :**  $e^{\frac{1}{2}a} = \sqrt{e^a}$

**Exemple :**

Simplifier l'expression  $A = \frac{e^5 \times e^{-2}}{e^1} + (e^2)^3$ .

**Solution :**

$$A = \frac{e^{5-2}}{e^1} + e^{2 \times 3} = \frac{e^3}{e^1} + e^6 = e^{3-1} + e^6 = e^2 + e^6$$

**Application :**

- 1. Écrire  $A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2}$  sous la forme  $e^k$  où  $k \in \mathbb{Z}$ .
- 2. Simplifier  $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$ .
- 3. Simplifier  $C = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$ .

**Correction :**

- 1. Écrivons
$$A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2}$$
$$= \frac{e^{3-5}}{e^2} = \frac{e^{-2}}{e^2} = e^{-2-2} = e^{-4}$$
- 2. Simplifions
$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$
$$= ((e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2) - ((e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2)$$
$$= (e^{2x} + 2e^0 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2e^0 + e^{-2x})$$
$$= e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x} = 4$$
- 3. Simplifions
$$C = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = \frac{(e^x)^2 - 1^2}{e^x + 1}$$
$$= \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x + 1} = e^x - 1$$

## II. Équations-Inéquations

Grâce à la stricte croissance de la fonction exponentielle sur  $\mathbb{R}$ , pour tous réels  $a$  et  $b$  :

- $e^a = e^b \iff a = b$
- $e^a < e^b \iff a < b$
- $e^x = k \iff x = \ln(k)$  (avec  $k > 0$ )
- $e^x \leq 0 \implies$  Impossible (pas de solution)

## 1. Équations

**Exemple 1 : Équation du type  $e^{A(x)} = e^{B(x)}$**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E_1) : e^{2x-3} = e^{x+1}$ .

- **Domaine de validité :**

$$D_E = \mathbb{R}.$$

- **Résolution :**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$e^{2x-3} = e^{x+1} \iff 2x - 3 = x + 1 \iff x = 4$$

- **Conclusion :**

$$S = \{4\}.$$

**Exemple 2 : Équation se ramenant au second degré**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E_2) : e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ .

- **Domaine de validité :**

$$D_E = \mathbb{R}.$$

- **Changement de variable :**

Comme  $e^{2x} = (e^x)^2$ , posons  $X = e^x$  avec  $X > 0$ . L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0 \implies X_1 = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = 2.$$

- **Retour à  $x$  :**

$$\text{— } e^x = 1 \iff x = \ln(1) = 0$$

$$\text{— } e^x = 2 \iff x = \ln(2)$$

- **Conclusion :**  $S = \{0; \ln(2)\}$ .

## 2. Inéquations

**Exemple 3 :**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $(I_1) : e^{3x-1} \leq 1$ .

- **Domaine de validité :**

$$D_I = \mathbb{R}.$$

- **Résolution :**

Comme  $1 = e^0$ , l'inéquation s'écrit :

$$e^{3x-1} \leq e^0 \iff 3x - 1 \leq 0 \iff 3x \leq 1 \iff x \leq \frac{1}{3}$$

- **Conclusion :**

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{3} \right].$$

## Exercice d'application : Équations et inéquations

### Exercice d'application

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations et inéquations suivantes :

1.  $e^x = 1$
2.  $e^x < 2$
3.  $e^{x+3} = 5$

### Correction détaillée

#### 1. Résolution de $e^x = 1$ :

— **Domaine de définition** :  $D = \mathbb{R}$ .

— **Résolution** :

$$e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff x = 0$$

— **Conclusion** : L'ensemble des solutions est  $S_1 = \{0\}$ .

#### 2. Résolution de $e^x < 2$ :

— **Domaine de définition** :  $D = \mathbb{R}$ .

— **Résolution** :

La fonction exponentielle étant strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  :

$$e^x < 2 \iff \ln(e^x) < \ln(2) \iff x < \ln(2)$$

— **Conclusion** : L'ensemble des solutions est  $S_2 = ]-\infty ; \ln(2)[$ .

#### 3. Résolution de $e^{x+3} = 5$ :

— **Domaine de définition** :  $D = \mathbb{R}$ .

— **Résolution** :

$$\begin{aligned} e^{x+3} = 5 &\iff x + 3 = \ln(5) \\ &\iff x = \ln(5) - 3 \end{aligned}$$

— **Conclusion** : L'ensemble des solutions est  $S_3 = \{\ln(5) - 3\}$ .

## Devoir à la maison : Équations et inéquations exponentielles

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations et inéquations suivantes :

1.  $e^{2x-1} = 1$
2.  $2e^x - 3 \leq 0$
3.  $e^{x-4} = e^{2x-3}$
4.  $e^{2x} + e^x - 2 \geq 0$
5.  $3(e^x)^2 - 2e^x - 1 = 0$
6.  $\frac{e^{2x-1}}{e^{1+x}} < e^3$

## III. Domaine de Définition, Dérivée et Limites

### 1. Domaine de Définition, Dérivée

#### Règle pour le domaine de définition

Soit  $u$  une fonction numérique.

- La fonction  $f(x) = e^{u(x)}$  est définie sur le même domaine de définition que la fonction  $u(x)$ .

#### Formules de dérivation

La fonction exponentielle est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa dérivée est elle-même :

$$(e^x)' = e^x$$

Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ , la fonction  $f(x) = e^{u(x)}$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$